VILA DA LUA / OUR WEREWOLF

Dimensionamento de infraestrutura para cloud

Estimativas de CPU, memoria, armazenamento e rede por quantidade de jogadores simultaneos.

Arquitetura avaliada: Node.js 24 + WebSocket + SQLite + Nginx

Versao do projeto: 0.1.0

Data: 5 de novembro de 2026

1. Resumo executivo

> **Importante:** estes numeros sao pontos de partida conservadores, nao resultados de benchmark. O dimensionamento final deve ser confirmado com teste de carga no mesmo provedor, regiao, tipo de maquina, volume, proxy e TLS usados em producao.

O jogo transmite JSON e mantem um WebSocket por participante. Nao ha audio, video ou upload de arquivos, portanto o consumo por jogador e baixo. A carga ocorre em rajadas durante entrada na sala, acoes noturnas, votacoes e mudancas de fase.

A arquitetura atual opera com **uma unica instancia** do servidor e SQLite. O limite pratico e determinado mais pela escrita serializada do SQLite e pela transmissao de snapshots para as salas do que pela memoria de cada conexao.

20
jogadores por sala, no maximo

1.000
jogadores simultaneos: alvo seguro para a arquitetura atual apos teste

2.500
teto de avaliacao em instancia unica; teste de carga obrigatorio

2. Premissas usadas

- Jogadores simultaneos, e nao contas cadastradas.
- Entre 6 e 20 jogadores por sala.
- Uma conexao WebSocket ativa por jogador.
- Snapshots tipicos de 5 a 20 KB, enviados somente aos membros da sala.
- Sem audio, video, imagens de usuario ou chat de alta frequencia.
- Uma instancia Node.js executando API, WebSocket e prazos.
- SQLite em SSD persistente local, sem armazenamento de rede lento.
- Reserva minima de 35% a 40% para picos, runtime e sistema operacional.

3. Tabela de dimensionamento inicial

Jogadores simultaneos	Salas simultaneas	CPU recomendada	RAM recomendada	Rede	Observacao
ate 20	1 a 4	1 vCPU compartilhada	1 GB	5 Mbps	Desenvolvimento, demonstracao ou um grupo.
ate 100	5 a 17	1 vCPU dedicada	1 GB	10 Mbps	Piloto pequeno; SSD de 10 GB.

Jogadores simultaneos	Salas simultaneas	CPU recomendada	RAM recomendada	Rede	Observacao
ate 500	25 a 84	2 vCPU	2 GB	25 Mbps	Primeiro nivel de producao; monitoramento obrigatorio.
ate 1.000	50 a 167	4 vCPU	4 GB	50 a 100 Mbps	Recomendado como limite operacional inicial da arquitetura atual.
ate 2.500	125 a 417	4 a 8 vCPU	8 GB	100 a 200 Mbps	Somente apos teste de carga; SQLite pode se tornar o gargalo.
mais de 2.500	mais de 125 salas cheias	arquitetura distribuida	8 GB por instancia como ponto inicial	200 Mbps ou mais	Migrar banco e coordenacao antes de aumentar replicas.

> **Recomendacao para o primeiro servidor publico:** 2 vCPU, 2 GB de RAM, 20 GB de SSD e rede de pelo menos 25 Mbps. Este perfil e um bom ponto de partida para ate 500 jogadores simultaneos, desde que o teste de carga confirme latencia e escrita do volume escolhido.

4. Memoria

Considere o seguinte orcamento aproximado:

- Node.js, Nginx e sistema: 250 a 450 MB.
- SQLite, cache de paginas e buffers: 100 a 400 MB conforme atividade.
- Conexoes, filas e snapshots: reserve ate 0,5 MB por jogador.
- Margem de seguranca: pelo menos 35% da RAM total.

A reserva de 0,5 MB por jogador e intencionalmente superior ao estado permanente atual. Ela cobre buffers temporarios, serializacao de JSON, reconexoes e variacao do runtime. Se a memoria permanecer acima de 70% por 15 minutos, aumente a instancia ou reduza o limite de salas.

5. CPU e comportamento em rajadas

A maior parte do tempo as conexoes ficam ociosas. CPU e usada para validar comandos, resolver regras, serializar snapshots e transmitir atualizacoes. Uma votacao de 20 pessoas gera varias atualizacoes para a mesma sala em pouco tempo, por isso CPU dedicada e preferivel a partir de 100 jogadores.

Use estes limites operacionais:

- CPU media abaixo de 60% e picos abaixo de 80%.
- Latencia p95 de comandos abaixo de 250 ms.
- Nenhuma fase vencida aguardando o executor de prazos.
- Event loop sem atrasos sustentados acima de 100 ms.

6. Armazenamento e backup

Ambiente	SSD inicial	Backup sugerido
Piloto / ate 100 jogadores	10 GB	Diario e antes de cada deploy.
Producao / ate 1.000 jogadores	20 a 40 GB	A cada 6 horas, diario retido e antes de deploy.
Evento / acima de 1.000	40 GB ou mais	Politica validada de snapshot e restauracao.

Use SSD com baixa latencia. Volumes de rede lentos prejudicam as transacoes do SQLite. Teste restauracao, nao apenas criacao do backup.

7. Quando migrar a arquitetura

> Nao aumente o numero de replicas do servidor atual usando o mesmo arquivo SQLite. Isso pode duplicar executores de prazo e nao oferece um banco compartilhado seguro entre maquinas.

Migre antes de escalar horizontalmente:

1. Substitua SQLite por PostgreSQL gerenciado.
2. Crie lease distribuido para o executor de prazos.
3. Use Redis ou outro barramento para presenca e eventos entre replicas.
4. Adicione balanceador com suporte a WebSocket.
5. Execute testes com desconexao, retomada e falha de uma instancia.

Avalie essa migracao ao se aproximar de 1.000 jogadores simultaneos, quando a latencia p95 ultrapassar 250 ms ou quando o SQLite apresentar espera de escrita, mesmo que CPU e RAM ainda estejam disponiveis.

8. Plano de teste de carga

1. Crie grupos de 6, 10 e 20 jogadores, mantendo um WebSocket por jogador.
2. Simule entrada, prontidao, inicio, noite, discussao, voto e reconexao.
3. Aumente em degraus de 100 jogadores e mantenha cada nivel por 15 minutos.
4. Inclua rajadas em que todas as salas votam no mesmo intervalo.
5. Reinicie o servidor durante partidas e confirme a retomada dos prazos.
6. Interrompa quando CPU atingir 80%, RAM 75% ou p95 ultrapassar 500 ms.
7. Defina a capacidade publicada em no maximo 60% do limite observado.

9. Checklist cloud

- Uma regiao proxima dos participantes.
- HTTPS obrigatorio e `COOKIE_SECURE=true`.
- Volume SSD persistente montado em `/data`.
- Health check em `/api/health`.
- Monitoramento de CPU, RAM, disco, WebSockets, erros e transicoes.
- Alertas para fases atrasadas, disco acima de 70% e erros 5xx.
- Backup e restauracao testados.
- Limites de criacao e entrada mantidos no proxy e na aplicacao.

Relatorio de estimativa para Vila da Lua 0.1.0. A capacidade contratada deve ser revisada depois de cada mudanca relevante no formato dos snapshots, persistencia, frequencia de eventos ou arquitetura.